

现代电力
Modern Electric Power
ISSN 1007-2322,CN 11-3818/TM

《现代电力》网络首发论文

题目: 面向柔性互联配电网的分布式光伏消纳能力区间评估方法
作者: 张伟, 孔巧玉, 滕婕, 魏健, 崔益伟, 贺悝, 谭庄熙
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2024.0254
收稿日期: 2024-10-11
网络首发日期: 2026-03-02
引用格式: 张伟, 孔巧玉, 滕婕, 魏健, 崔益伟, 贺悝, 谭庄熙. 面向柔性互联配电网的分布式光伏消纳能力区间评估方法[J/OL]. 现代电力. <https://doi.org/10.19725/j.cnki.1007-2322.2024.0254>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

面向柔性互联配电网的分布式光伏 消纳能力区间评估方法

张伟^{1,2}, 孔巧玉³, 滕婕², 魏健⁴, 崔益伟⁴, 贺悝⁵, 谭庄熙⁵

(1. 国网甘肃省电力公司, 甘肃省 兰州市 730000; 2. 国网甘肃省电力公司经济技术研究院, 甘肃省 兰州市 730000;
3. 国网临夏供电公司, 甘肃省 临夏市 731199; 4. 湖北安源安全环保科技有限公司, 湖北省 武汉市 430040;
5. 湖南科技大学, 湖南省 湘潭市 411201)

A distributed PV absorption capacity interval evaluation method considering flexible interconnection of distribution networks

ZHANG Wei^{1,2}, KONG Qiaoyu³, TENG Jie², WEI Jian⁴, CUI Yiwei⁴, HE Li⁵, TAN Zhuangxi⁵

(1. State Grid Gansu Electric Power Company, Lanzhou 730000, Gansu Province, China; 2. State Grid Gansu Electric Power Company Economic and Technological Research Institute, Lanzhou 730000, Gansu Province, China; 3. State Grid Linxia Power Supply Company, Linxia 731199, Gansu Province, China; 4. Hubei Anyuan Safety and Environmental Protection Technology Co., Ltd., Wuhan 430040, Hubei Province, China; 5. Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, Hunan Province, China)

摘要：传统配电网正逐步发展为柔性互联的柔性配电网，智能软开关 (soft open point, SOP) 和储能作为柔性配电网中具有代表性的设备，其能够提升分布式光伏 (photovoltaic, PV) 的消纳空间。为此提出考虑储能和 SOP 运行及其非计划离网不确定性的分布式 PV 消纳能力区间评估方法。首先，针对整合储能的 SOP (SOP integrated with energy storage, E-SOP) 结构，建立 E-SOP 模型并描述其非计划离网的不确定性。然后，通过确定性模型和双层鲁棒优化模型分别刻画最乐观消纳能力和最悲观消纳能力，从而构建分布式 PV 的消纳能力区间评估模型。确定性模型是线性规划问题，可被求解器直接求解；双层鲁棒优化模型通过 Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 最优化条件转化为混合整数线性规划问题进而求解。最后，IEEE 123 节点系统的仿真结果验证所提消纳能力区间评估方法的有效性。

关键词：分布式光伏；智能软开关；非计划离网；不确定性；双层鲁棒模型

Abstract: Traditional distribution networks are gradually evolving into flexible interconnected distribution networks, and intelligent soft open point (SOP) and energy storage, as representative devices in the flexible distribution network, can improve the consumption capacity of distributed photovoltaic

(PV) generation. Therefore, this study proposes a distributed PV hosting capacity interval evaluation method that takes into account the uncertainty of energy storage and SOP operation as well as unplanned islanding operation. Firstly, for the SOP integrated with energy storage (E-SOP) structure, an E-SOP model is established and the uncertainty of its unplanned islanding is described. Subsequently, the deterministic model and the double-layer robust optimization model are employed to describe the most optimistic and pessimistic absorption capacities, respectively, and the distributed PV absorption capacity interval evaluation model is constructed. Deterministic models constitute linear programming problems that can be solved directly using solvers. The two-layer robust optimization model is transformed into a mixed-integer linear programming problem using the Karush-Kuhn-Tucker (KKT) optimality condition. Finally, the simulation results obtained from the IEEE 123-bus system verify the effectiveness of the proposed method.

Keywords: distributed photovoltaics; smart soft open point; unplanned islanding; uncertainty; double-layer robust model

DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2024.0254

0 引言

在“碳达峰、碳中和”目标下，分布式新能源渗透率高成为新型配电网的一大特征。开

基金项目：湖南省自然科学基金项目 (2022JJ40150)。
Project Supported by Natural Science Foundation of Hunan Province (2022JJ40150).

发和利用分布式新能源,特别是分布式光伏(photovoltaic, PV),有利于配电网向清洁低碳、经济高效的方向发展^[1-2]。然而,分布式 PV 的高渗透率给配电网带来过电压、电能质量降低、线路热稳定违反等诸多问题。因此,有必要准确地评估配电网对分布式 PV 的消纳能力,以便配电网更加友好地接纳高比例分布式 PV。

新型配电网除含有高比例分布式新能源这一特征外,其形态也在发生转变。传统“闭环设计、开环运行”的配电网正逐步向具有网状结构的柔性配电网演进。柔性配电网基于智能软开关(soft open point, SOP)实现灵活互联与扩展。SOP 具备在空间上灵活调节潮流的能力,可替代配电网中传统的联络开关。通过 SOP 的柔性联络,原本不存在功率交互的供电区域得以互联。在互联的供区之间,由电源与负荷不确定性引起的随机潮流可被 SOP 有效调节,分布式光伏与负荷之间能够实现平衡和互补。显然, SOP 对配电网容纳更多分布式光伏具有积极作用。另一方面,储能作为柔性配电网中重要的灵活资源,具备跨时段传输功率/能量的能力。储能能够为系统提供时间维度上的潮流灵活性,对提升分布式光伏消纳能力同样具有积极作用。因此,如何在分布式光伏消纳能力评估中综合考虑柔性配电网中 SOP 与储能的作用,是一个具有研究价值的课题。

针对传统开环运行的配电网,国内外学者已经对分布式 PV 消纳能力评估开展了一系列研究。分布式 PV 消纳能力评估是指在电压、电流等物理安全约束下,计算配电网所能容纳分布式 PV 的最大容量^[1]。文献[1]提出基于分布式 PV 容量灵敏度指标的单约束和多约束协调分段计算方法;文献[2]提出一种结合粒子群优化算法和梯度下降算法的高效配电网光伏消纳能力评估方法;文献[3]采用改进的粒子群优化算法对多个可再生能源同时接入的配电网进行承载力评估;文献[4]提出一种基于遗传算法的精确计算配电网消纳能力的方法;文献[5]提出配电网实际运行状态数据驱动的分布式 PV 承载力评估方法;文献[6]提出考虑需求响应的交直流混合配电网分布式 PV 消纳能力鲁棒评估方法;文献[7]提出了一种考虑需求侧管理和网络重构的配电网新能源消纳能力评估方法;文献[8]提出一种计及分布式 PV 出力不确定性的 min-max-min 三层消纳能力评估模

型;文献[9]提出一种在不确定环境中对分布式 PV 托管容量的鲁棒评估方法;文献[10]提出一种基于蒙特卡洛法(Monte Carlo method, MCM)和分布式 PV 不确定性拟合的可靠容量评估模型;文献[11]研究了考虑多个光伏注入节点、光伏无功支持和负荷分接开关控制的配电网分布式 PV 承载容量。尽管这些研究对储能提升分布式 PV 消纳能力有所涉及,但没有计及 SOP 在空间上对系统潮流的灵活调整能力。评估柔性配电网对分布式 PV 的消纳能力, SOP 的空间灵活性不可忽视。

为了描述 SOP 的空间灵活性,文献[12-16]建立 SOP 运行模型进而评估分布式 PV 的最大准入容量,为分布式 PV 消纳能力评估研究提供了有益参考。文献[12]提出了一种综合考虑 SOP 和网络重构的配电网 PV 最大准入容量提升优化模型;文献[13]提出一种考虑 SOP 实现馈线之间闭环模式的配电网分布式 PV 最大准入容量计算方法;文献[14]提出一种基于安全边界和 SOP 协同配置的配电网分布式 PV 准入容量优化方法;文献[15]建立了一个两阶段鲁棒优化模型,用于研究含有储能(energy storage, ES)的 SOP 对配电网分布式 PV 最大准入容量的影响;文献[16]提出了一个考虑 SOP 和电动汽车的两阶段鲁棒优化模型,以评估光伏发电在配电网中的最大准入容量。尽管上述文献[12-16]均计及 SOP 的空间灵活性,提出分布式 PV 最大准入容量(或称之为分布式 PV 消纳能力)的计算模型和分析方法,但在以下两个方面仍存在局限:

1) 未考虑 SOP 非计划离网的不确定性。柔性配电网中的 SOP 通常会具有多个(3个及以上数目)AC/DC 换流器或 DC/DC 变换器端口^[17],并且 SOP 的直流母线可能会接入多种直流设备^[18],例如电池储能系统、电动汽车充电桩。复杂、多样的结构可能会使得 SOP 这一新兴电力电子装置出现因人为操作失误或极端天气条件等引起的部分端口非计划脱网。合理描述 SOP 非计划离网的不确定性能够提高分布式 PV 消纳能力评估的准确程度。

2) 无法在考虑 SOP 非计划离网不确定性的同时,得到分布式 PV 消纳能力的数值区间。文献[1-18]仅能给出一个确定的消纳能力数值点,而该数值点的实用性受制于不确定性因素刻画的准确程度。尽管文献[19]所提方法能够考虑分布

式 PV 发电的不确定性, 得到由消纳能力上边界 (最乐观情况) 和下边界 (最悲观情况) 构成的数值区间, 但其没有考虑 SOP 非计划离网的不确定性。在 SOP 非计划离网的不确定性环境下, 准确识别配电网对分布式 PV 消纳能力的数值区间, 能够有效提高评估结果的准确程度, 为配电网管理人员提供更多关于分布式 PV 最大准入容量的信息。

针对以上问题, 本文提出考虑储能和 SOP 运行及其非计划离网不确定性的分布式 PV 消纳能力区间评估方法。消纳能力区间是指由最乐观消纳能力和最悲观消纳能力构成的数值区间。模型计算流程如下: 首先, 输入初始电网和设备数据, 构建由潮流方程、电压/电流安全范围、无功补偿设备和光伏无功调节等约束组成的确定性模型来描述消纳能力区间的上边界; 然后, 考虑整合储能的 SOP (SOP integrated with energy storage, E-SOP) 结构, 在确定性模型的基础上建立 E-SOP 模型并刻画其非计划离网的不确定性。并且, 采用计及 E-SOP 非计划离网不确定性和分布式 PV 出力不确定性的双层鲁棒优化模型描述消纳能力区间的下边界; 最后, 使用 Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 最优化条件将双层鲁棒优化模型转化为混合整数线性规划模型, 进而利用 Cplex 求解器进行求解, 得到分布式 PV 的消纳能力区间, 模型求解流程图如图 1。

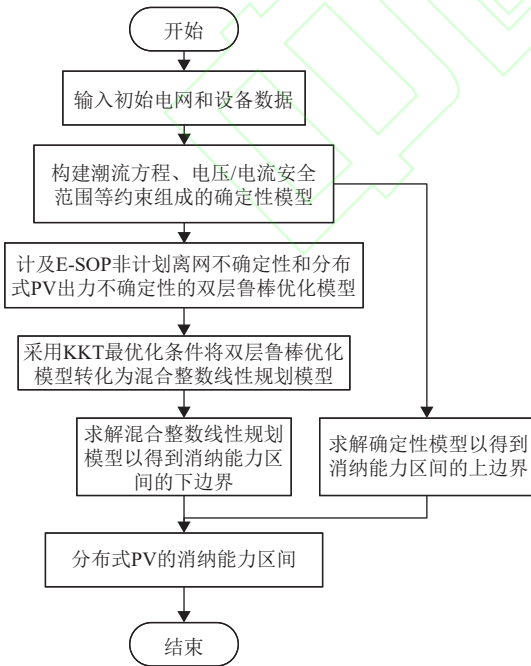


图 1 模型求解流程

Fig. 1 Model solving flowchart

1 E-SOP 建模及非计划离网不确定性描述

为了在分布式 PV 消纳能力区间评估过程中, 考虑 E-SOP 运行带来的分布式 PV 消纳能力提升以及可能发生的 E-SOP 部分端口非计划离网, 本节建立 E-SOP 运行模型和基于脱网概率的非计划离网不确定性模型。

1.1 E-SOP 建模

E-SOP 兼具时间灵活性 (来自储能) 和空间灵活性 (来自 SOP)。相较于传统背靠背结构的 SOP, E-SOP 能够更好地提升配电网对分布式 PV 的接纳空间, 因此本文采用如图 2 所示的 E-SOP。图 2 中, E-SOP 的两个端口分别接入配电网的不同节点, 直流母线上安装有一个电池储能系统。E-SOP 可视为由 SOP 和电池储能系统两部分组成。图 2 虚线框中为 SOP 主电路拓扑, 其由两个基于 IGBT 并通过脉宽调制技术 (PWM) 产生电压波形的电压源型换流器以及两组电感组成。基于 E-SOP 的结构, 建立含 M 个端口的 E-SOP 模型, 如下:

$$0 \leq P_{ch,t} \leq P_{ch}^{\max} \quad (1)$$

$$0 \leq P_{dis,t} \leq P_{dis}^{\max} \quad (2)$$

$$E_{E,t+\Delta t} = E_{E,t} + (P_{ch,t} - P_{dis,t}) \Delta t \quad (3)$$

$$E_E^{\min} \leq E_{E,t} \leq E_E^{\max} \quad (4)$$

$$E_{E,0} = E_{E,24} \quad (5)$$

$$\sum_{m \in M} P_{E-SOP,t,m} = P_{dis,t} - P_{ch,t} \quad (6)$$

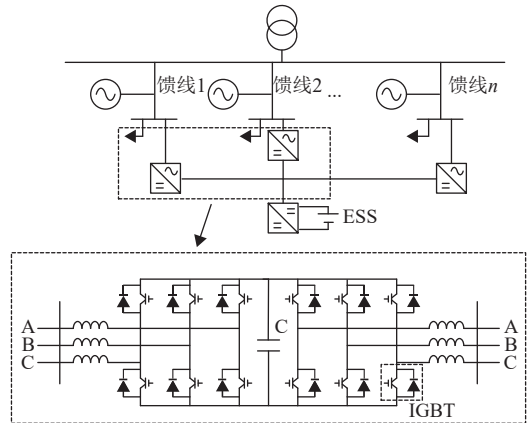


图 2 E-SOP 结构

Fig. 2 Structure of E-SOP

$$0 \leq P_{E-SOP,t,m} \leq P_{E-SOP}^{\max} \quad (7)$$

$$0 \leq Q_{E-SOP,t,m} \leq Q_{E-SOP}^{\max} \quad (8)$$

$$P_{E-SOP,t,m}^2 + Q_{E-SOP,t,m}^2 \leq S_{E-SOP,m}^2 \quad (9)$$

式中: $P_{ch,t}$ 和 $P_{dis,t}$ 分别为 t 时刻储能电池的充电功率和放电功率; $P_{ch}^{\max}$ 和 $P_{dis}^{\max}$ 分别为储能电池充电功率和放电功率的极限值; $E_{E,t}$ 为 t 时刻储能电池的电量; $E_E^{\min}$ 、 $E_E^{\max}$ 分别为 t 时刻储能电池电量的下限和上限; $P_{E-SOP,t,m}$ 和 $Q_{E-SOP,t,m}$ 分别为 t 时刻端口 m 流向 E-SOP 的有功功率和无功功率; $P_{E-SOP}^{\max}$ 和 $Q_{E-SOP}^{\max}$ 分别为 E-SOP 端口允许流过有功功率和无功功率的极限值; $S_{E-SOP,m}$ 为第 m 端口处的换流器容量。

对于式 (9) 的非线性约束, 本文采用多边形近似线性化的方法将其转变为线性模型, 如下:

$$-\sqrt{2}S_{E-SOP,m} \leq P_{E-SOP,t,m} + Q_{E-SOP,t,m} \leq \sqrt{2}S_{E-SOP,m} \quad (10)$$

$$-\sqrt{2}S_{E-SOP,m} \leq P_{E-SOP,t,m} - Q_{E-SOP,t,m} \leq \sqrt{2}S_{E-SOP,m} \quad (11)$$

$$-S_{E-SOP,m} \leq P_{E-SOP,t,m} \leq S_{E-SOP,m} \quad (12)$$

$$-S_{E-SOP,m} \leq Q_{E-SOP,t,m} \leq S_{E-SOP,m} \quad (13)$$

需要说明的是, 本节构建的 E-SOP 模型主要是针对消纳能力区间的下边界, 未考虑 E-SOP 功率损耗的影响。这是因为 E-SOP 的功率损耗将消耗分布式 PV 发电, 这会增加分布式 PV 的容纳空间。在计算消纳能力区间下边界时, 计算结果应为最悲观的值。因此在评估消纳能力区间的下边界时, 不考虑 E-SOP 功率损耗。在评估上边界时, E-SOP 的功率损耗模型将被引入。

1.2 非计划离网的不确定性描述

人为操作失误或极端天气条件可能会引起的 E-SOP 部分端口非计划脱网。对此, 建立 E-SOP 非计划离网不确定性模型, 见式 (14)–(17)。式 (14) 表示 E-SOP 发生故障时的离网状态。为方便表征 E-SOP 的状态, 引入二进制变量 $\alpha_{m,t}$ 和 $V_{m,t}$ 。图 3 为在 t_0 时 E-SOP 发生非计划离网后 $\alpha_{m,t}$ 和 $V_{m,t}$ 之间的关系, T 表示离网恢复时间。 $V_{m,t}$ 为 E-SOP 开始离网的时间, 当 E-SOP 开始离网时, 其值为 1, 而其他时刻其值为 0, 如图 3 所示 $V_{m,t_0} = 1$ 。 $\alpha_{m,t}$ 表示 E-SOP 的并网/离网状态, 当 E-SOP 处于离网状态时其值为 1, 并网时则为 0。因为 E-SOP

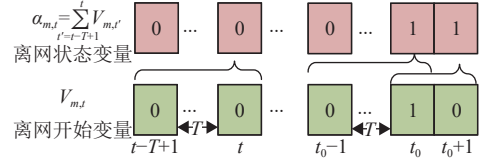


图 3 离网状态变量与离网开始变量

Fig. 3 Islanding status variable and off-grid initial variable

离网后需要经过维修时间 T 后才能再次并网, 所以 t 时刻的 $\alpha_{m,t}$ 将由 $t-T+1$ 到 t 时刻的所有 $V_{m,t}$ 计算, 如图 3 所示 $\alpha_{m,t_0} = V_{m,t_0-1} + V_{m,t_0}$ 。式 (15) 规定 E-SOP 的任一端口一天中最多出现一次非计划离网。式 (16) 基于 Claude Shannon 的信息论 [20–21], 采用脱网概率刻画 E-SOP 发生离网的次数, 其中 W 为人为设定的不确定性预算。

$$\alpha_{m,t} = \sum_{t'=t-T+1}^t V_{m,t'} \quad (14)$$

$$\sum_{t=1}^{24} V_{m,t} \leq 1 \quad (15)$$

$$\sum_{m=1}^M -\log_2 P_{r_m} V_{m,t} \leq W \quad (16)$$

$$\begin{cases} (1 - \alpha_{m,t}) P_{E-SOP}^{\min} \leq P_{E-SOP,t,m} \leq (1 - \alpha_{m,t}) P_{E-SOP}^{\max} \\ (1 - \alpha_{m,t}) Q_{E-SOP}^{\min} \leq Q_{E-SOP,t,m} \leq (1 - \alpha_{m,t}) Q_{E-SOP}^{\max} \end{cases} \quad (17)$$

式中: $\alpha_{m,t}$ 为离网状态变量; $V_{m,t}$ 为离网开始变量; T 为维修时间, 其表示 E-SOP 离网后重新并网所需时间; P_{r_m} 为 E-SOP 的 m 端口发生非计划离网的概率; $P_{E-SOP,t,m}$ 和 $Q_{E-SOP,t,m}$ 分别为 t 时刻端口 m 流向 E-SOP 的有功功率和无功功率; $P_{E-SOP}^{\max}$ 和 $P_{E-SOP}^{\min}$ 分别为 E-SOP 有功功率的上限和下限; $Q_{E-SOP}^{\max}$ 和 $Q_{E-SOP}^{\min}$ 分别为 E-SOP 无功功率的上限和下限。

2 配电网运行模型

分布式 PV 消纳能力区间评估问题在本质上是以分布式 PV 接入容量最大为目标函数的优化问题。除上节建立的 E-SOP 运行模型和非计划离网不确定性模型外, 该优化问题的约束条件还包括配电网潮流方程、电压/电流约束、无功补偿设备模型以及光伏无功调节模型。

2.1 潮流方程

潮流方程采用目前常见的 Distflow 模型 [22], 模型表达式为

$$P_i + P_{PV,i} = \sum_{j \in N} P_{ij} - \sum_{k \in N} (P_{ki} - r_{ki} i_{ki}), \forall i \in N \quad (18)$$

$$Q_i + Q_{PV,i} = \sum_{j \in N} Q_{ij} - \sum_{k \in N} (Q_{ki} - x_{ki} i_{ki}), \forall i \in N \quad (19)$$

$$v_i = v_k - 2(r_{ki} P_{ki} + x_{ki} Q_{ki}) + (r_{ki}^2 + x_{ki}^2) i_{ki}^2 \quad (20)$$

$$i_{ki} = \frac{P_{ki}^2 + Q_{ki}^2}{v_i} \quad (21)$$

式中： N 为配电网中节点的集合； P_i 和 Q_i 分别为节点 i 的有功功率和无功功率，以流出节点的方向为正方向； $P_{PV,i}$ 和 $Q_{PV,i}$ 分别为节点 i 处分布式PV的有功功率和无功功率； P_{ij} 和 Q_{ij} 分别为节点 i 流向节点 j 有功功率和无功功率； r_{ki} 和 x_{ki} 分别为支路 ki 上的电阻和电抗； v_i 为节点 i 的电压幅值的平方； i_{ki} 为支路 ki 上电流幅值的平方。

此时，式(21)中含有非线性部分，Distflow模型仍为非凸模型，无法求得最优解，因此本文采用一阶泰勒级数展开的方法^[23]进一步将式(21)非线性部分线性化，如下：

$$P_{ki}^2 \approx P_{ki,0}^2 + 2P_{ki,0} \left. \frac{\partial P_{ki}}{\partial \varphi(P_{ki})} \right|_{P_{ki}=P_{ki,0}} [\varphi(P_{ki}) - \varphi(P_{ki,0})] = P^* \quad (22)$$

$$Q_{ki}^2 \approx Q_{ki,0}^2 + 2Q_{ki,0} \left. \frac{\partial Q_{ki}}{\partial \gamma(Q_{ki})} \right|_{P_{ki}=P_{ki,0}} [\gamma(Q_{ki}) - \gamma(Q_{ki,0})] = Q^* \quad (23)$$

式中： $\varphi(P_{ki})$ 和 $\gamma(Q_{ki})$ 分别为本文设定的与 P_{ki} 和 Q_{ki} 相关的自变量函数； $P_{ki,0}$ 和 $Q_{ki,0}$ 分别为 P_{ki} 和 Q_{ki} 的初始值； P^* 和 Q^* 为方便书写而引入的新变量。

由式(22)、(23)可以将式(21)转化为不含有非线性部分的约束，公式为

$$i_{ki} = \frac{P^* + Q^*}{v_i} \quad (24)$$

2.2 电压/电流约束

1) 支路电流约束。

$$|I_{ij,t}| \leq I_{\max} \quad (25)$$

式中： $I_{ij,t}$ 为 t 时刻节点 i 和节点 j 之间的电流值； $I_{\max}$ 为支路允许通过的电流极限值。

2) 电压偏差约束。

$$U_{\min} \leq U_{i,t} \leq U_{\max} \quad (26)$$

式中： $U_{i,t}$ 为 t 时刻节点 i 的电压幅值； $U_{\min}$ 、 $U_{\max}$ 分别为节点所允许的电压幅值上限和下限。

2.3 无功补偿设备

静止无功补偿器 (static var compensator, SVC) 的模型表示为

$$Q_{SVC,\min} \leq Q_{SVC,i,t} \leq Q_{SVC,\max} \quad (27)$$

式中： $Q_{SVC,\min}$ 、 $Q_{SVC,\max}$ 分别为SVC的最小无功补偿功率和最大无功补偿功率； $Q_{SVC,i,t}$ 为 t 时刻节点 i 处所接入的SVC无功补偿功率。

2.4 光伏无功调节

配电网中的分布式PV能够利用逆变器起到无功调节的功能，其无功调节能力与逆变器容量有关，模型可表示为

$$S_{PV,\min} \leq S_{PV,i} \leq S_{PV,\max} \quad (28)$$

$$|Q_{PV,i,t}| \leq \sqrt{S_{inv,i}^2 - P_{PV,i,t}^2} \quad (29)$$

$$\tan \theta_{PV,i} P_{PV,i,t} \leq Q_{PV,i,t} \leq \tan \bar{\theta}_{PV,i} P_{PV,i,t} \quad (30)$$

式中： $S_{PV,\min}$ 、 $S_{PV,\max}$ 分别为分布式PV并网的最大容量和最小容量； $S_{PV,i}$ 为节点 i 处分布式PV的容量； $P_{PV,i,t}$ 、 $Q_{PV,i,t}$ 分别为 t 时刻节点 i 处分布式PV的有功功率和无功功率； $S_{inv,i}$ 为节点 i 处逆变器容量； $\tan \bar{\theta}_{PV,i}$ 、 $\tan \theta_{PV,i}$ 分别为节点 i 处分布式PV功率因数角的上限和下限。

对于式(29)的非线性约束，采用多边形近似线性化的方法将其转变为线性模型，如下：

$$-\sqrt{2}S_{inv,i} \leq P_{PV,i,t} + Q_{PV,i,t} \leq \sqrt{2}S_{inv,i} \quad (31)$$

$$-\sqrt{2}S_{inv,i} \leq P_{PV,i,t} - Q_{PV,i,t} \leq \sqrt{2}S_{inv,i} \quad (32)$$

$$-S_{inv,i} \leq P_{PV,i,t} \leq S_{inv,i} \quad (33)$$

$$-S_{inv,i} \leq Q_{PV,i,t} \leq S_{inv,i} \quad (34)$$

3 分布式PV消纳能力区间评估模型和求解算法

3.1 分布式PV消纳能力区间评估框架

为确保在E-SOP非计划离网不确定性和分布式PV时序不确定性环境下，仍然能准确地评估分布式PV消纳能力。本文基于消纳能力区间建立分布式PV最大消纳能力评估模型。相较于常见方法，消纳能力区间不再是单一数值点，而是由上边界和下边界构成的数值区间。确定性评估模型和双层鲁棒优化模型分别被用于确定消纳能力区间的上边界和下边界。消纳能力区间评估框架如图4所示。

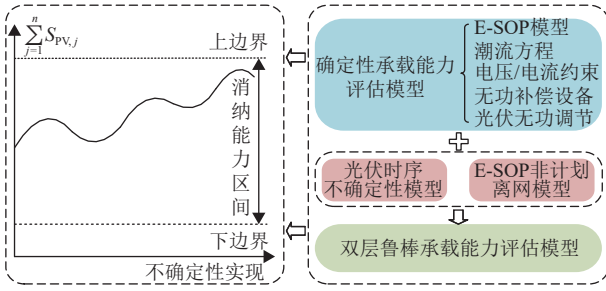


图4 分布式PV消纳能力区间评估框架

Fig. 4 Distributed PV hosting capacity interval evaluation framework

确定性评估模型包含 E-SOP 装置、潮流方程、电压/电流安全范围、无功补偿设备、光伏无功调节等约束，并以分布式 PV 接入容量最大为目标函数。双层鲁棒优化模型则在确定性评估模型的基础上，通过 E-SOP 非计划离网不确定性和光伏时序不确定性模型计及不确定性因素对分布式 PV 消纳能力的影响，并采用 KKT 条件将双层 min-max 模型转化为混合整数线性规划模型进行求解。确定性评估模型和双层鲁棒优化模型的数学描述分别见第 3.2 节和 3.3 节。

本文所提出的消纳能力区间评估模型，为消纳能力评估提供一种新的计算范式，不再局限于特定情形下对分布式 PV 消纳能力进行评估，而是以箱型区间的形式刻画消纳能力，有利于工作人员做出合适的规划与运行决策。消纳能力区间对于构建模型的数据准确度要求也有所降低，允许一定程度的误差，增强了评估模型的适用性和可靠性。此外，该模型同时考虑 E-SOP 非计划离网不确定性和光伏时序不确定性对消纳能力的影响，在保证配电网的运行安全方面有着较好的应用价值。

3.2 消纳能力区间的上边界刻画

消纳能力区间的上边界为确定性传统消纳能力评估模型，被建模为式 (35)—(36) 所示的单层优化问题。式 (35)—(36) 本质上是不违背运行约束前提下的分布式 PV 接入容量最大化问题，如下：

$$\max \sum_{j=1}^n S_{PV,j} \quad (35)$$

$$\text{s.t. (1) ~ (13), (18) ~ (34)} \quad (36)$$

式中：\$n\$ 为分布式 PV 可能接入的节点集合；\$S_{PV,j}\$ 为第 \$j\$ 个节点接入分布式 PV 的容量。

3.3 计及不确定性的消纳能力区间下边界刻画

3.3.1 分布式 PV 时序不确定性

分布式 PV 功率在时间序列上呈现出波动性和不确定性，即分布式 PV 出力会在某个区间内随机变化。分布式 PV 出力的随机性是由于诸多因素影响造成的，例如天气条件的变化（云层遮挡、温度、湿度）、季节性变化、一天中的不同时间段（日出日落）、以及光伏系统自身的性能衰减等。因此，为了刻画分布式 PV 的时序出力不确定性，本文引入 \$\beta_{PV,t}^+\$ 和 \$\beta_{PV,t}^-\$ 来分别表示分布式 PV 功率波动达到上边界和下边界的情况，见式 (37)。当 \$\beta_{PV,t}^+\$ (或 \$\beta_{PV,t}^-\$) 为 1 时，分布式 PV 功率达到了上边界（或下边界）。

$$\tilde{P}_{PV,t} = P_{PV,t}^0 + \Delta P_{PV,t}^{\max} \beta_{PV,t}^+ - \Delta P_{PV,t}^{\min} \beta_{PV,t}^- \quad (37)$$

式中：\$\tilde{P}_{PV,t}\$ 为 \$t\$ 时刻分布式 PV 的功率真实值；\$P_{PV,t}^0\$ 为 \$t\$ 时刻分布式 PV 的功率期望值；\$\Delta P_{PV,t}^{\max}\$ 和 \$\Delta P_{PV,t}^{\min}\$ 分别为分布式 PV 功率期望值与功率波动区间上、下边界的偏差。

针对分布式 PV 的时序随机出力，建立由式 (37)—(39) 构成的不确定性集合。式 (38) 规定了 \$\beta_{PV,t}^+\$ 和 \$\beta_{PV,t}^-\$ 不能同时为 1。式 (39) 规定在调度周期 \$T\$ 内分布式 PV 出现波动的次数不能超过鲁棒预算 \$\Gamma_{\text{Robust}}\$。

$$\beta_{PV,t}^+ + \beta_{PV,t}^- \leq 1 \quad (38)$$

$$\sum_{t \in T} (\beta_{PV,t}^+ + \beta_{PV,t}^-) \leq \Gamma_{\text{Robust}} T \quad (39)$$

式中：\$T\$ 为分布式 PV 的调度周期；\$\Gamma_{\text{Robust}}\$ 为本文设定的鲁棒预算，用于控制模型的保守程度。

3.3.2 双层鲁棒优化模型

双层鲁棒优化模型是在考虑 E-SOP 非计划离网不确定性和光伏时序不确定性的情况下计算分布式 PV 的消纳能力。双层鲁棒优化模型分为内外两层：1) 外层模型是 E-SOP 非计划离网和光伏时序功率的不确定性变量使分布式 PV 消纳能力最小化；2) 内层模型是柔性配电网中的灵活调控手段（如 E-SOP 的潮流时空调节、无功补偿动作等）使分布式 PV 消纳能力最大化。模型表示为

$$\min_{\mu \in \mathcal{U}} \max_{x \in \mathcal{X}} \sum_{j=1}^n S_{PV,j} \quad (40)$$

$$x = \{P_i, Q_i, E_{E,t}, P_{E-SOP,t,m}, Q_{E-SOP,t,m}, P_{ch,t}, P_{dis,t}, P_{PV,i}, Q_{PV,i}, Q_{SVC,i,t}\} \quad (41)$$

$$\Phi: \{(1) \sim (13), (18) \sim (34)\} \quad (42)$$

$$\mu = \{\alpha_{m,t}, V_{m,t}, \beta_{PV,t}^+, \beta_{PV,t}^-\} \quad (43)$$

$$\Psi: \{(14) \sim (17), (37) \sim (39)\} \quad (44)$$

式中： x 为双层鲁棒优化模型的内层决策变量，具体包含的变量见式(42)； Φ 为内层决策变量的可行域； μ 为双层鲁棒优化模型的外层不确定性变量，具体包含的变量见式(44)； Ψ 为不确定性集合。

3.4 求解方法

分布式PV消纳能力区间评估中的上边界（确定性评估模型）是线性规划问题，故可以直接采用Cplex求解器进行求解。下边界为双层鲁棒优化模型，其为双层模型，无法采用求解器直接求解，因此本文利用Karush-Kuhn-Tucker(KKT)条件将式(41)中的内层模型转化为KKT方程。双层鲁棒优化模型的内层问题可写为如下紧凑形式：

$$\max C^T x \quad (45)$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} E_G x \leq \varepsilon_G & \omega_1 \\ K_{E-SOP} x \leq k_{E-SOP} & \omega_2 \\ D_G x = d_G & \psi_1 \\ H_{E-SOP} x = h_{E-SOP} & \psi_2 \end{cases} \quad (46)$$

式中： C^T 表示目标函数中 x 的系数矩阵； E_G 和 ε_G 分别表示约束式(18)—(34)中不等式约束的系数和常数项矩阵； D_G 和 d_G 分别表示约束式(18)—(34)中等式约束的系数和常数项矩阵； K_{E-SOP} 和 k_{E-SOP} 分别表示约束式(1)—(13)中不等式约束的系数和常数项矩阵； H_{E-SOP} 和 h_{E-SOP} 分别表示约束式(1)—(13)中等式约束的系数和常数项矩阵； ω_1 和 ω_2 为式(47)中两组不等式约束所对应的拉格朗日乘子； ψ_1 和 ψ_2 为式(47)中两组等式约束所对应的拉格朗日乘子。

通过KKT条件，双层鲁棒优化模型的内层原问题转换为KKT方程，如下：

$$C + E_G^T \omega_1 + K_{E-SOP}^T \omega_2 + D_G^T \psi_1 + H_{E-SOP}^T \psi_2 = 0 \quad (47)$$

$$E_G x \leq \varepsilon_G \quad (48)$$

$$K_{E-SOP} x \leq k_{E-SOP} \quad (49)$$

$$\omega_1, \omega_2 \geq 0 \quad (50)$$

$$\omega_1^T (E_G x - \varepsilon_G) = 0 \quad (51)$$

$$\omega_2^T (K_{E-SOP} x - k_{E-SOP}) = 0 \quad (52)$$

$$D_G x - d_G = 0 \quad (53)$$

$$H_{E-SOP} x - h_{E-SOP} = 0 \quad (54)$$

此时，式(52)中存在非线性部分，因此，采用大M法将其转换成一个线性互补条件，如下：

$$\begin{cases} 0 \leq \omega_1 \leq M_1(1 - Z_1) \\ -M_1 Z_1 \leq E_G x - \varepsilon_G \leq 0 \end{cases} \quad (55)$$

式中： M_1 为一个充分大的数； Z_1 为一个二进制变量，其使上式中的两个式子总是只有一个能起作用。

同理，式(53)可转换为

$$\begin{cases} 0 \leq \omega_2 \leq M_2(1 - Z_2) \\ -M_2 Z_2 \leq K_{E-SOP} x - k_{E-SOP} \leq 0 \end{cases} \quad (56)$$

由此，双层鲁棒优化模型被等价转换成式(58)所示的混合整数线性规划问题，可直接采用Cplex求解器求解。

$$\begin{cases} \min_{\Psi} \sum_{j=1}^n S_{PV,j} \\ \text{s.t.} (14) \sim (17), (37) \sim (39), (48) \sim (57) \end{cases} \quad (57)$$

4 算例分析

4.1 参数设置

本节采用IEEE 123节点柔性配电系统验证所提分布式PV消纳能力区间评估方法的有效性。IEEE 123节点配电系统的拓扑结构如图5所示，线路参数和负荷分布见文献[24-25]。基准电压为4.16 kV，尖峰负荷为4.49 MW和1.92 Mvar。节点电压安全范围为0.93 pu~1.07 pu。变压器容

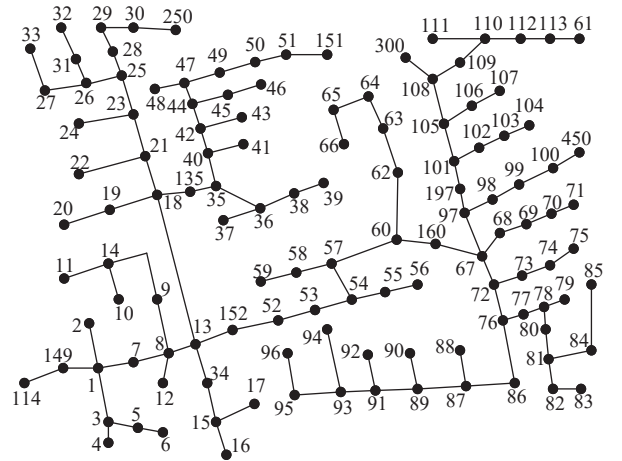


图5 IEEE 123节点配电网拓扑

Fig. 5 Topology of the IEEE 123-bus distribution network

量为 10 MVA。E-SOP 的柔性互联使 IEEE 123 节点原始配电系统演化变为柔性配电系统。E-SOP 的 AC/DC 换流器端口分别连接在节点 2、3、44、49，额定容量均为 1 MVA。0.5 MW/2 MWh 的储能电池接入 E-SOP 的直流母线。基础算例设置 E-SOP 的 AC/DC 换流器端口从发生非计划离网到恢复正常工作所需要的修复时间为 10 h。负荷和光伏的时序曲线见图 6。设定配电网现已安装 3 MW 的分布式光伏，分别位于节点 67、96、111，3 个节点的 PV 安装容量均为 1 MW。通过本文所提方法，评估候选节点 44、49、59、73 的 PV 最大准入容量，即计算系统对分布式 PV 的消纳能力。

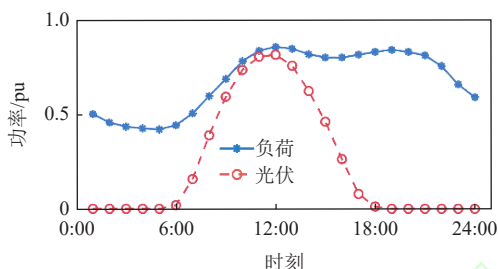


图 6 负荷和分布式 PV 有功功率曲线

Fig. 6 Load and distributed PV active power curves

4.2 消纳能力区间评估结果及分析

所提分布式 PV 消纳能力区间评估方法通过确定性评估模型和鲁棒优化模型确定区间的上边界和下边界。本节采用基于 MCM 的随机评估方法验证所提消纳能力区间评估方法的有效性和准确性。如果本文方法所得消纳能力区间结果能涵盖随机评估方法的计算结果，则认为消纳能力区间计算结果是有效的。验证流程为：首先，采用 MCM 在 PV 时序出力不确定集合和 E-SOP 非计划离网不确定集合中随机采样 300 组不确定性实现；然后，基于已知的不确定性实现，采用式 (35)—(36) 计算分布式光伏的消纳能力，每一组不确定性实现能计算得到一个消纳能力数值点；最后，采用箱线图描述分布式 PV 消纳能力数值点，并将其与本文方法所得消纳能力区间结果进行对比。不同 E-SOP 换流器端口容量下的消纳能力区间评估结果与 MCM 箱线图对比如图 7 所示。

由图 7 可知，消纳能力区间的上、下边界随着 E-SOP 各端口容量的增加从 7.93 MW~10.89 MW 提升到 9.32 MW~11.34 MW，区间大小（即上边界与下边界的差值）从 2.96 MW 降低到 2.02 MW，

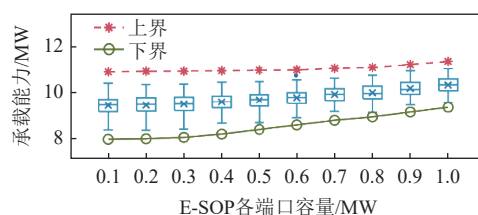


图 7 消纳能力区间评估结果和基于 MCM 的箱线图

Fig. 7 Evaluation results of the absorption capacity interval and boxplot based on MCM

具体数据见表 1。图 7 和表 1 说明 E-SOP 端口的容量大小会对消纳能力区间的上、下边界（即区间大小）及它们的差值（即区间范围）产生影响。消纳能力区间大小和范围的变化归因于 E-SOP 的时间和空间灵活调节特性，E-SOP 的时空灵活性能够改善系统潮流分布，缓解节点过电压情况。因此，E-SOP 端口的容量越大，时空灵活性越高，E-SOP 对分布式 PV 消纳空间的提升效果越好。此外，图 7 中可以看出，消纳能力区间始终包络 MCM 箱线图，这验证了本文所提方法的有效性。

表 1 消纳能力区间上界值和下界值以及区间大小

Table 1 Upper limit, lower limit and size of the hosting capacity interval

端口容量	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
上界	10.89	10.91	10.92	10.94	10.96	10.98	11.04	11.07	11.20	11.34
下界	7.93	7.95	8.01	8.15	8.35	8.55	8.75	8.90	9.11	9.32
区间大小	2.96	2.96	2.91	2.79	2.61	2.43	2.29	2.17	2.09	2.02

4.3 消纳能力区间评估方法与传统方法的对比

为验证本文所提方法的优越性，本节对比所提区间评估与传统方法^[4, 11]在不同 E-SOP 端口离网恢复时长下的计算结果。传统方法采用一年中 PV 出力最大的一天来计算消纳能力，并且不考虑 E-SOP 非计划离网的不确定性。为检验两种方法计算结果的适用性，随机选取光伏、负荷数据集^[2]中的 100 天数据作为测试样本，每组测试样本随机加入 E-SOP 的非计划离网情况。规定 E-SOP 端口非计划离网在一天中最多发生一次，并且某一时刻最多存在两个端口同时发生离网。计算 100 组测试样本在不同 E-SOP 非计划离网恢复时长下的分布式 PV 消纳能力实际结果，以及基于所提方法的消纳能力区间（即箱型上界和箱型下界）和基于传统方法的消纳能力数值解，结果如图 8 所示。

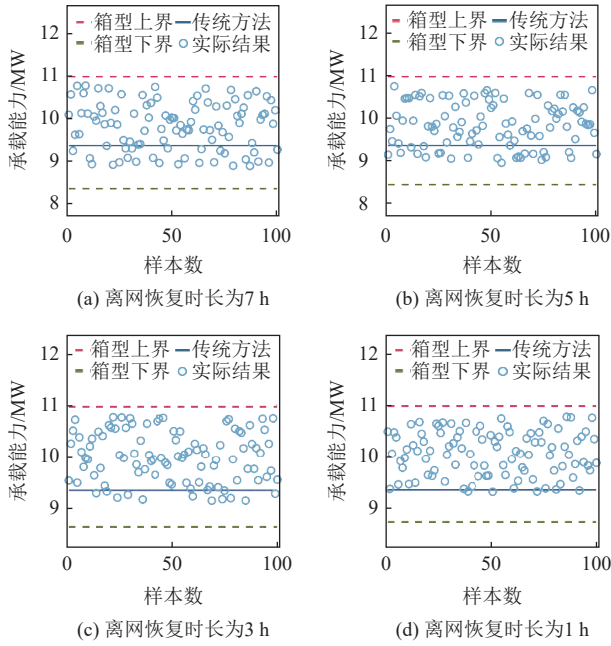


图8 不同维修时间下的消纳能力区间评估与传统方法

Fig. 8 Comparison of the hosting capacity interval between the traditional method and the proposed method under different maintenance durations

由图8可以看出,随着E-SOP离网恢复时长的改变,实际结果和消纳能力区间的下界都发生了变化,但传统方法所得结果始终固定不变。无论离网恢复时长如何改变,传统方法所得结果都被含于消纳能力区间的箱型上界和箱型下界之间。这是因为传统方法仅计算典型日下的分布式PV消纳能力,而本文所提方法同时计及光伏不确定性和E-SOP非计划离网不确定性,所得消纳能力区间能够更加全面地描述分布式PV消纳能力波动区间。此外,在离网恢复时长大于3 h时,部分实际结果小于传统方法的数值解,也就是说传统方法会得到偏乐观的计算结果。若按照传统方法指导分布式光伏的规划与运行,可能会导致新装的分布式PV发生弃光现象。相比之下,所提方法的消纳区间始终包络实际结果。这说明所提方法能够为配电网工作人员指导分布式PV接入提供更为准确的依据,能够避免因安全约束违反造成的新装分布式PV无法并网发电。

4.4 E-SOP容量和端口数量对消纳能力的影响

由4.2节的分析可知,E-SOP各AC/DC换流器端口的容量对分布式PV消纳能力有着显著影响。为进一步探讨E-SOP端口容量和数量对配电网消纳能力区间的影响,本节改变E-SOP端口容

量和数量计算消纳能力区间。设置E-SOP的AC/DC换流器容量从0.1 MW依次增加到0.8 MW,端口数量从2依次增加到5。消纳能力区间上界的计算结果见图9(a),下界的计算结果见图9(b)。

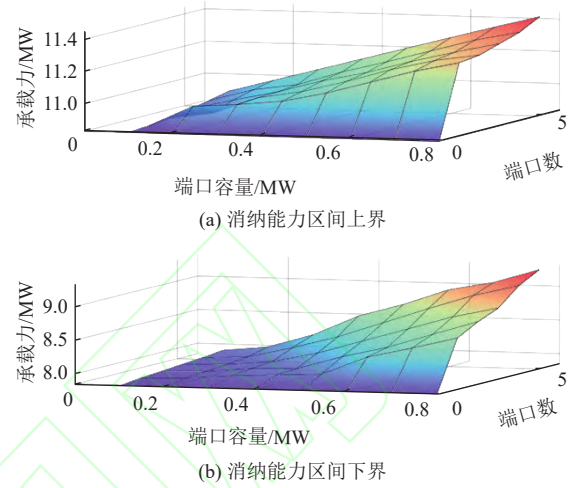


图9 E-SOP对分布式PV消纳能力区间的影响

Fig. 9 Influence of E-SOP on the hosting capacity interval of distributed PV

由图9可知,E-SOP端口容量越大,端口数量越多,则消纳能力区间上界和下界越高。这是因为E-SOP的数量和容量的增加使得时空灵活性增强,控制潮流能力越强,对分布式PV消纳能力的提升也就越大。但是,E-SOP时空灵活性提升存在一定边际效应。随着配电网中E-SOP的数量和容量的不断增加,对消纳能力区间的提升效果逐渐减弱。此外,当E-SOP容量为1 pu、数量为5时,消纳能力区间上界相对于不含有E-SOP时的模型消纳能力区间上界提升了5.69%,而下界则提升了18.82%。

4.5 不确定性因素的影响分析

本节分析不确定性因素对分布式PV发电量和承载能力的影响。设置4种情况:1)不考虑不确定性;2)仅考虑E-SOP非计划离网不确定性;3)仅考虑分布式PV不确定性;4)同时考虑E-SOP和分布式PV不确定性。4种情况的分布式PV消纳能力区间计算结果见图10(a),分布式PV发电量计算结果见图10(b)。

从图10可以看出,随着考虑的不确定因素增多,消纳能力区间的下界和其对应的分布式PV发电量会逐渐降低。尤其是情况4)同时考虑两种不确定性因素时,消纳能力和发电量相对于未

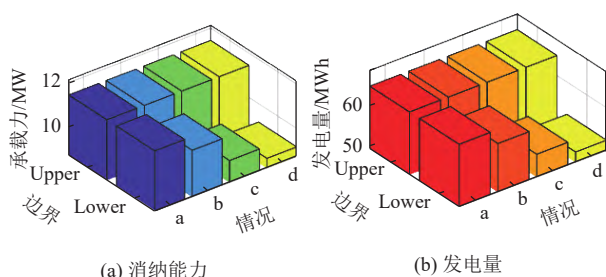


图 10 不确定因素对分布式 PV 消纳能力的影响

Fig. 10 Influence of uncertainty factors on distributed PV hosting capacity

考虑不确定性时降低了 19.96%。这是因为不确定性因素的引入会使得配电网运行点更容易越出安全范围, 为避免电压越限、潮流反送等问题, 消纳能力区间模型得到的最悲观情况下的分布式 PV 最大准入容量会相对较小。此外, 消纳能力区间上界和其对应的分布式 PV 发电量在四种情况下均相等, 这是因为所提消纳能力区间评估方法中的上界模型为不考虑不确定性因素的乐观模型。

5 结论

为了评估柔性配电网对分布式 PV 的最大消纳能力, 本文提出考虑 E-SOP 运行及其非计划离网不确定性的分布式 PV 消纳能力区间评估方法。通过算例分析可以得到下列结论:

1) E-SOP 在时间和空间上的潮流灵活性使得配电网中电压越限和潮流重过载问题得到缓解, 进而提升分布式 PV 的消纳能力。IEEE 123 节点配电系统上的算例分析表明, 随着 E-SOP 的端口数量和容量的增加, E-SOP 对分布式 PV 消纳区间的提升效果越好。相对于不含 E-SOP, 当 E-SOP 容量为 1pu、数量为 5 时的分布式 PV 消纳能力区间上界提升了 5.69%, 而下界则提升了 18.82%。

2) 本文所提方法在考虑 E-SOP 对分布式 PV 消纳能力提升效果的基础上, 进一步考虑 E-SOP 的非计划离网和分布式 PV 出力的不确定性, 得到分布式 PV 最大消纳能力的波动区间。算例分析结果表明, 考虑两种不确定性因素时, 消纳能力区间的下界和其对应的分布式 PV 发电量相对于未考虑不确定性时降低了 19.96%, 评估结果相比传统方法更接近于实际情况下的分布式 PV 最大消纳能力。这表明本文所提方法的评估结果更为可靠, 且对数据质量和不确定描述准确程度的

要求更低。

此外, 本文为了保证分布式 PV 消纳能力区间的可靠性, 以双层鲁棒优化模型在不确定性最恶劣场景下的结果作为区间的下界, 使得结果趋于保守。因此, 为了得到更加精准的消纳能力区间, 后续工作计划根据大量实测数据利用 MCM, 计算得出分布式 PV 消纳能力的经验累积分布曲线, 由此划分出消纳能力区间的概率并得到对应的负荷和分布式 PV 组合, 根据这些组合计算求得分布式 PV 的不确定集边界参数, 并分别构建分布式 PV 消纳能力区间模型, 最后计算得到带有概率的分布式 PV 消纳能力区间。

参考文献

- [1] 谭笑, 王主丁, 李强, 等. 计及多约束的多分布式电源接入配电网最大承载力分段算法 [J]. *电力系统自动化*, 2020, 44(4): 72–80.
TAN Xiao, WANG Zhuding, LI Qiang, *et al.* Piecewise algorithm for maximum hosting capacity of distribution network with multiple distributed generation considering multiple constraints[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2020, 44(4): 72–80(in Chinese).
- [2] ZULU Esau, HARA Ryoichi, KITA Hiroyuki. An efficient hybrid particle swarm and gradient descent method for the estimation of the hosting capacity of photovoltaics by distribution networks[J]. *Energies*, 2023, 16(13): 5207.
- [3] JIN Weigang, CHEN Lei, CHEN Hongkun, *et al.* A novel evaluation method of the hosting capacity of multiple renewable energy stations accessed into a power system[J]. *Energy Reports*, 2023, 9: 56–65.
- [4] HANJALIĆ Merisa, MELIĆ Emina, ŠARIĆ Mirza, *et al.* Hosting capacity assessment in electrical power distribution systems using genetic algorithm[J]. *Electric Power Components and Systems*, 2023, 51(19): 2354–2366.
- [5] 梁志峰, 夏俊荣, 孙檬檬, 等. 数据驱动的配电网分布式光伏承载力评估技术研究 [J]. *电网技术*, 2020, 44(7): 2430–2439.
LIANG Zhifeng, XIA Junrong, SUN Mengmeng, *et al.* Data-driven assessment technology for distributed photovoltaic hosting capacity in distribution networks[J]. *Power System Technology*, 2020, 44(7): 2430–2439(in Chinese).
- [6] 杨志淳, 杨帆, 闵怀东, 等. 考虑需求响应的交直流混合配电网分布式光伏承载能力鲁棒评估方法 [J]. *高电压技术*, 2024, 50(1): 83–92.
YANG Zhichun, YANG Fan, MIN Huaidong, *et al.* Ro-

- bust assessment method of distributed photovoltaic hosting capacity in AC/DC hybrid distribution networks considering demand response[J]. *High Voltage Engineering*, 2024, 50(1): 83–92(in Chinese).
- [7] 刘国伟, 马楠, 邓浩, 等. 考虑需求侧管理和网络重构的配电网新能源承载能力评估 [J]. *中国电力*, 2023, 56(8): 186–192.
- LIU Guowei, MA Nan, DENG Hao, *et al.* Assessment of new energy hosting capacity in distribution networks considering demand-side management and network reconfiguration[J]. *Electric Power*, 2023, 56(8): 186–192(in Chinese).
- [8] 葛少云, 侯亭玉, 吴鸣, 等. 柔性互联配电网分布式电源承载能力分布鲁棒优化模型 [J]. *电力系统自动化*, 2023, 47(13): 140–148.
- GE Shaoyun, HOU Tingyu, WU Ming, *et al.* Distributionally robust optimization model for distributed generation hosting capacity in flexibly interconnected distribution networks[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2023, 47(13): 140–148(in Chinese).
- [9] CUI Shaofeng, MOU Lin, LI Wei, *et al.* Robust evaluating approach of distributed photovoltaic hosting capacity in uncertain environment[C]//2022 12th International Conference on Power and Energy Systems (ICPES). Guangzhou, China: IEEE, 2022: 10073311.
- [10] CHAI Wei, GAO Yuanhao, WANG Lingling, *et al.* Research on the reliable capacity of renewable energy in the distribution network considering uncertainty[C]//2023 IEEE 7th Conference on Energy Internet and Energy System Integration (EI2). Hangzhou, China: IEEE, 2023: 4427–4432.
- [11] CEYLAN Oguzhan, PAUDYAL Sumit, BHATTARAI Bishnu P, MYERS Kurt S. Photovoltaic hosting capacity of feeders with reactive power control and tap changers[C]//2017 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT-Europe). Turin, Italy: IEEE, 2017: 1–6.
- [12] 齐小伟, 杨学涛, 刘开欣, 等. 基于柔性开关的配电网光伏接纳能力提升 [J]. *现代电力*, 2024, 41(2): 295–301.
- QI Xiaowei, YANG Xuetao, LIU Kaixin, *et al.* Improvement of photovoltaic accommodation capacity of distribution networks based on soft open point[J]. *Modern Electric Power*, 2024, 41(2): 295–301(in Chinese).
- [13] XIA Xiang, WANG Xiaotang, ZHANG Hanbing, *et al.* Assessment of the carrying capacity of distributed generation in distribution network considering soft open point[J]. *Energy Reports*, 2023, 9: 151–159.
- [14] 姚天宇, 李勇, 乔学博, 等. 计及安全边界和智能软开关协同配置的配电网分布式光伏准入容量优化 [J]. *电力自动化设备*, 2022, 42(4): 63–70.
- YAO Tianyu, LI Yong, QIAO Xuebo, *et al.* Optimization of distributed photovoltaic access capacity in distribution networks considering security margin and coordinated deployment of intelligent soft open points[J]. *Electric Power Automation Equipment*, 2022, 42(4): 63–70(in Chinese).
- [15] 方一晨, 张沈习, 程浩忠, 等. 含智能软开关的主动配电网分布式光伏准入容量鲁棒优化 [J]. *电力系统自动化*, 2021, 45(7): 8–17.
- FANG Yichen, ZHANG Shenxi, CHENG Haozhong, *et al.* Robust optimization of distributed photovoltaic access capacity in active distribution networks with intelligent soft open points[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2021, 45(7): 8–17(in Chinese).
- [16] ZHANG Shenxi, FANG Yichen, ZHANG Heng, *et al.* Maximum hosting capacity of photovoltaic generation in SOP-based power distribution network integrated with electric vehicles[J]. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2022, 18(11): 8213–8224.
- [17] 刘洋, 谢平平, 黄炳开, 等. 基于智能储能软开关的多馈线共享储能鲁棒性规划 [J]. *电力自动化设备*, 2024, 44(7): 238–245.
- LIU Yang, XIE Pingping, HUANG Bingkai, *et al.* Robust planning of multi-feeder shared energy storage based on intelligent energy-storage soft open points[J]. *Electric Power Automation Equipment*, 2024, 44(7): 238–245(in Chinese).
- [18] 刘方, 陆荣欣, 徐韵, 等. 面向智能混合储能软开关支撑新型配电系统双重灵活性的规划-运行协同方法 [J/OL]. *电网技术*: 1–16[2024-08-20]. <https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2024.1275>.
- LIU Fang, LU Rongxin, XU Yun, *et al.* Planning-operation coordination method for supporting dual flexibility of new distribution systems with intelligent hybrid energy storage soft open points[J/OL]. *Power System Technology*: 1–16 [2024-08-20]. <https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2024.1275>.
- [19] 徐非非, 冯华, 覃洪培, 等. 计及不确定性的配电网分布式光伏承载能力区间分析方法 [J]. *浙江电力*, 2023, 42(11): 86–95.
- XU Feifei, FENG Hua, QIN Hongpei, *et al.* Interval analysis method of distributed photovoltaic hosting capacity in distribution networks considering uncertainty[J]. *Zhejiang Electric Power*, 2023, 42(11): 86–95(in Chinese).
- [20] WANG Siyuan, BO Rui. A resilience-oriented multi-stage

- adaptive distribution system planning considering multiple extreme weather events[J]. *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, 2023, 14(2): 1193–1204.
- [21] MA Shanshan, CHEN Bokan, WANG Zhaoyu. Resilience enhancement strategy for distribution systems under extreme weather events[J]. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2018, 9(2): 1442–1451.
- [22] 张家安, 高晓东, 王铁成, 等. 计及弃光约束的配电网光伏接纳能力评估 [J]. *电力工程技术*, 2023, 42(6): 14–21.
ZHANG Jiaan, GAO Xiaodong, WANG Tiecheng, *et al.* Photovoltaic hosting capacity assessment in distribution networks considering curtailment constraints[J]. *Electric Power Engineering Technology*, 2023, 42(6): 14–21(in Chinese).
- [23] YANG Zhifang, XIE Kaigui, YU Juan, *et al.* A general formulation of linear power flow models: basic theory and error analysis[J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2019, 34(2): 1315–1324.
- [24] BOBO Lucien, VENZKE Andreas, CHATZIVASILEI-ADIS Spyros. Second-order cone relaxations of the optimal power flow for active distribution grids: Comparison of methods[J]. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 2021, 127: 106625.
- [25] KERSTING William H. Radial distribution test feeders[C]//2001 IEEE Power Engineering Society Winter Meeting. Columbus, OH, USA: IEEE, 2001: 908–912.

收稿日期: 2024–10–11

作者简介:

张伟(1982), 男, 高级工程师, 研究方向为储能在电力系统中的配置研究、新能源接入消纳与优化, E-mail: aower313@126.com;

孔巧玉(1994), 女, 助理工程师, 研究方向为电力系统仿真建模与分析, E-mail: 1015702939@qq.com;

谭庄熙(1990), 男, 博士, 副教授, 通信作者, 研究方向为储能在电力系统中的应用, E-mail: tanzhuangxi@foxmail.com。